

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - *NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA*

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n. 16. 15.11.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no *Feira Hoje*, aqui estamos com mais um número. Temos recebido muitas fichas de inscrição preenchidas por colegas que se interessam pelo nosso incipiente trabalho.

Pergunta. Sônia, de Salvador, escreve: *Qual a origem da palavra função e qual o matemático que primeiro a empregou?*

R. Esta é uma das *categorias básicas da Matemática*. O entendimento de alguns fenômenos, entre eles a velocidade de um objeto ou a descrição de variadas temperaturas em corpos aquecidos irregularmente, era o propósito de muitos estudiosos ainda durante a idade média. No século XIV, Oresme traçou gráficos representativos da velocidade de um corpo movido à aceleração constante tendo como referencial o tempo gasto pelo mesmo em seu percurso; nessa preocupação com a *medida* de fenômenos ocorridos à sua volta - principalmente quando estes são periódicos, como os movimentos das marés, da lua, o ciclo menstrual da mulher, etc. - já se encontra, de forma oculta, o embrião daquele conceito. Idéias como dependência entre coisas que variam e a necessidade de medi-las nessa dependência contribuíram, muito provavelmente, para a formação do conceito de função. Cabe ao matemático e filósofo alemão Leibniz (1646-1716) a primazia de ter cunhado esta palavra em Matemática. Jean Bernoulli (1667-1748) usou-a como *uma quantidade composta de qualquer modo de uma variável e constantes quaisquer*; se esta definição fosse apresentada, hoje, por um aluno de nossa universidade, certamente que ele receberia uma desaprovação total do seu professor. O matemático Euler (1707-1783), suíço e considerado um dos expoentes dessa ciência define, em seu livro *Introductio in analysin infinitorum*, função de uma quantidade variável como *qualquer expressão analítica formada daquela quantidade variável e de números ou quantidades constantes*; o nosso hipotético aluno, hoje, seria reprovado pela obscuridade dessa definição.

Em 1837, o matemático Dirichlet (1805-1859), alemão, definiu o conceito em questão como segue: *se uma variável y está relacionada com uma variável x de tal modo que, sempre que é dado um valor numérico a x , existe uma regra segundo a qual um valor único de y fica determinado, então, diz-se que y é função da variável independente x* . Em um curso sobre funções, dado atualmente, é comum o professor falar sobre o exemplo de função proposto por esse matemático, isto é, a famosa e patológica *função de Dirichlet*: $y = c$, quando x é racional, e $y = d$ ($\neq c$) quando x é irracional; observe a impossibilidade de sua *representação gráfica* e a arbitrariedade da *lei de correspondência*. Esta definição não deixa de apresentar uma certa amplidão e foi formulada por Dirichlet a fim de atender às necessidades da teoria ligada às séries trigonométricas, porém, diz respeito *apenas a uma correspondência entre números reais*. Nosso sofrido e suposto aluno ainda não obteria o grau máximo ao expor essa definição. Dedekind (1831-1916), matemático alemão, ex-aluno de Gauss formula, finalmente, a *definição atual e moderna de função*: *sendo dados dois conjuntos quaisquer A e B , uma função ou aplicação f de A em B é uma lei que faz corresponder a qualquer elemento x de A , um elemento bem determinado de B , o seu valor em x que é notado de modo geral $f(x)$* . Em notação moderna podemos dizer que uma função é um termo ordenado (A, B, f) onde A, B são conjuntos não vazios e f é uma lei que associa a cada elemento x de A um elemento de B , designado por $f(x)$. Qual a diferença entre esta definição de Dedekind e àquela dada por Dirichlet? A diferença é esta: enquanto Dirichlet considera correspondências entre números reais, Dedekind vai mais longe e estabelece correspondências entre os elementos de dois conjuntos quaisquer. Assim, exemplificando, considere-

mos o conjunto A formado dos três elementos *José*, *João* e *Paulo* e o conjunto B constituído dos elementos *lápiz*, *caderno* e *livro* e, ainda, seja a lei de associação f : a *José* corresponde *lápiz*, a *João* corresponde *caderno* e a *Paulo* corresponde *livro*; o terno ordenado (A, B, f) acima em função, e temos: $f(\textit{José}) = \textit{lápiz}$, $f(\textit{João}) = \textit{caderno}$ e $f(\textit{Paulo}) = \textit{livro}$. O exposto nas linhas acima nos ensina muita coisa: (a) *o rigor é histórico*, isto é, ele vai se alterando, se *refinando* de geração para geração; (b) de generalização em generalização o matemático vai tornando mais rigorosa e geral a sua ciência; pode-se acrescentar: *a generalização é a matriz da fecundidade em Matemática*; (c) a história de uma ciência, no caso a História da Matemática, mostrando os vários erros e tentativas dos matemáticos em busca de um discernimento maior, pode servir de guia pedagógico, exibindo ao aluno *o lado humano dessa ciência*, o que é sistematicamente ocultado pelos nossos livros didáticos, os quais se preocupam com a exposição lógica do assunto; esta exposição lógica transforma os matemáticos em deuses mágicos sempre *tirando* de suas cabeças teoremas e definições prontas e acabadas; (d) é uma tolice, no ensino da Matemática, apresentá-la como um simples jogo lógico, isto é, dada uma proposição aceita como verdadeira, dela derivar por interferências lógicas, outras proposições comumente designadas de teoremas; por ser uma tolice este é um vício bastante arraigado em nossa mentalidade de professores de ciência; isto me deixa mais temeroso quando relembro o que dizia o poeta e dramaturgo alemão *Schiller*: *Contra a tolice, os deuses lutam em vão*.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.



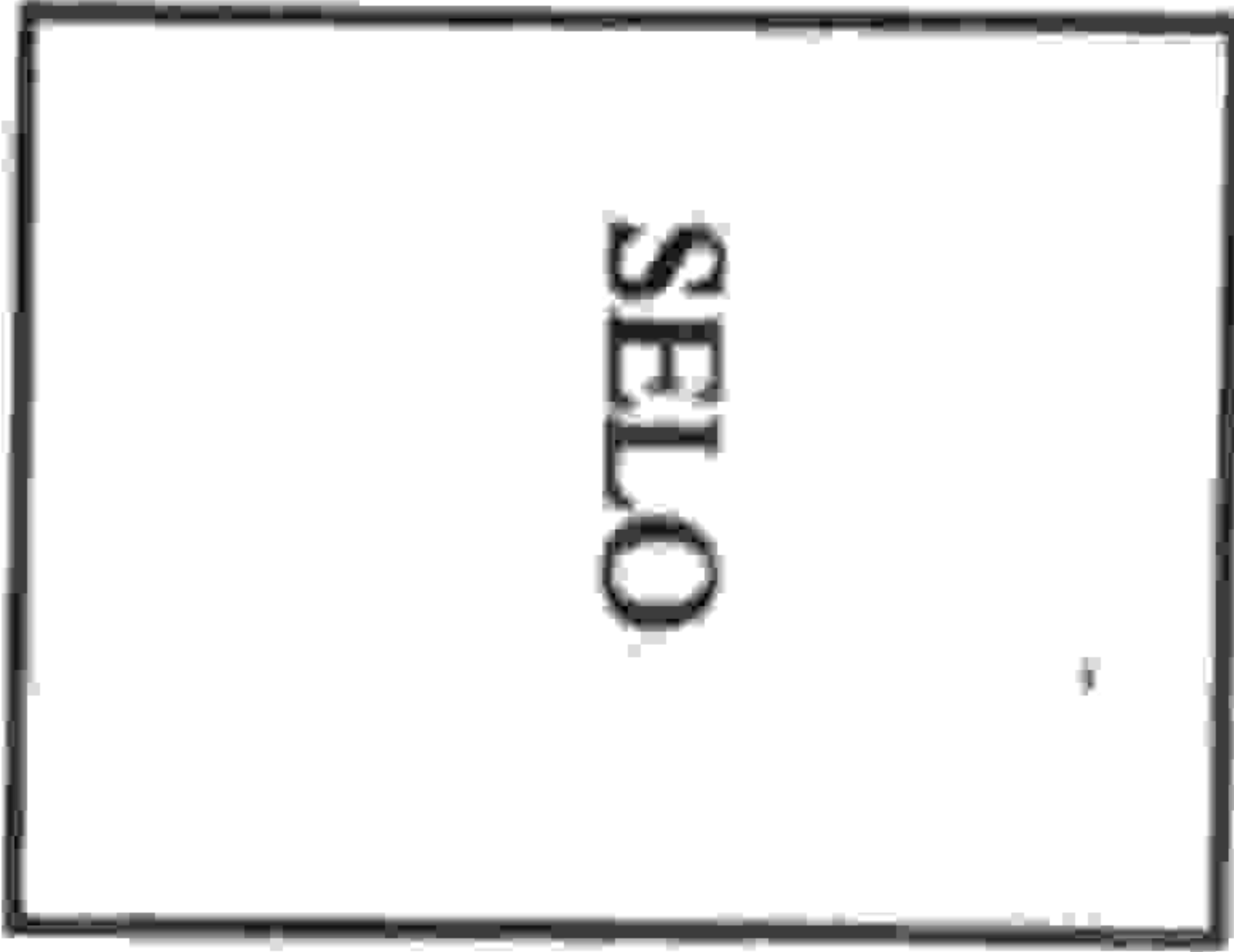
No próximo número, as respostas para:

- *Em qual época surgiu a Geometria Analítica, e qual a sua importância?*

- *Qual a razão da dificuldade encontrada por nossos alunos quando se defrontam, pela primeira vez, com o estudo da Álgebra?*

- *Quando surgiram os sinais $+$, $-$, $>$ e $<$?*

Aguardem!



IMPRESSO